

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRIN + DIRINCRI — División de Extorsión y Secuestros

# Architecture Requirements Specification

## Criminal Threat Operation System

Módulo Extorsión al Sector Transporte — Lima Metropolitana

CTOS-EXT-TRANSP

| Campo                 | Detalle                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Proyecto              | CTOS-EXT-TRANSP — Módulo Extorsión Sector Transporte Lima |
| Cliente / Institución | Policía Nacional del Perú (PNP)                           |
| Unidad Responsable    | DIRIN + DIRINCRI (División de Extorsión y Secuestros)     |
| Framework             | TOGAF 9.2 (The Open Group)                                |
| Versión Documento     | 1.0-EXT-TRANSP                                            |
| Clasificación         | RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de Arquitectura     |
| Fase TOGAF            | Fase B — Arquitectura de Negocio                          |
| Fecha                 | Lima, junio 2026                                          |
| Horizonte de Impl.    | 24 meses desde aprobación (alineado a CTOS v2.0)          |

### 1. Propósito del Documento

La Architecture Requirements Specification (ARS) proporciona el conjunto de declaraciones cuantitativas y verificables que un proyecto de implementación debe cumplir para estar en conformidad con la arquitectura CTOS-EXT-TRANSP. Este documento es un entregable clave de la Fase B (Arquitectura de Negocio) del ADM TOGAF 9.2 y actúa como complemento al Architecture Definition Document (ADD).

Mientras el ADD describe cualitativamente la solución y comunica la intención del arquitecto, la ARS establece criterios medibles y obligaciones concretas que deben ser satisfechos durante la implementación del Módulo de Extorsión al Sector Transporte (CTOS-EXT-TRANSP) de la Policía Nacional del Perú.

| Atributo          | Descripción                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de documento | Artefacto formal TOGAF 9.2 — Architecture Requirements Specification        |
| Dominio delictivo | Extorsión al Sector Transporte (Art. 200 CP Perú) — Código EXT-TRANSP       |
| Zona operativa    | Lima Metropolitana — 43 distritos, corredores viales y paraderos extorsivos |

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo principal</b> | Definir criterios de cumplimiento medibles para la implementación del CTOS-EXT-TRANSP |
| <b>Audiencia objetivo</b> | Equipo de arquitectura PNP, TIC-PNP, DIRIN, DIRINCRI, proveedores de implementación   |

## 2. Requerimientos de Arquitectura

### 2.1 Requerimientos de Arquitectura por Dominio

#### 2.1.1 Requerimientos de Negocio

| ID    | Requerimiento                                         | Descripción / Criterio de Cumplimiento                                                                                                                                                              | KPI / Meta                                   | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| RN-01 | Recepción anónima de Reportes de Extorsión Transporte | El sistema debe recibir Reportes de Extorsión Transporte vía App Ciudadana sin requerir login, DNI, ni captura de placa propia del Informante Transportista                                         | 0 incidentes de identificación involuntaria  | CRÍTICO   |
| RN-02 | Scoring de Confianza automático                       | Cada Reporte de Extorsión Transporte debe recibir un Scoring de Confianza (0–100 pts) calculado automáticamente por el Motor de Correlación según la fórmula de la Sección 3.2 del contexto maestro | ≥ 80% filtrado automatizado con score < 30   | ALTO      |
| RN-03 | Alertas de Patrullaje automáticas en corredores       | Los Reportes con score ≥ 80 deben generar automáticamente una Alerta de Patrullaje con tipo_unidad_p predominante y corredor_vial_referencia hacia la unidad PNP correspondiente                    | Despacho ≤ 15 min desde generación de alerta | CRÍTICO   |
| RN-04 | Activación de Clústeres de Extorsión Transporte       | Un Clúster de Extorsión Transporte se activa cuando ≥ 3 reportes se ubican dentro de 500 m en 72 h, con ≥ 2 del mismo Tipo de Unidad o Corredor Vial (RN-TRANSP-02)                                 | ≥ 5 clústeres activos/semana en piloto       | ALTO      |
| RN-05 | Alerta de urgencia para modalidades críticas          | Reportes con modalidad BLQRUTA o AGRCOND y score ≥ 60 generan notificación urgente ALTO al Analista de Inteligencia sin esperar umbral de 80 pts (RN-TRANSP-08)                                     | 100% de casos BLQRUTA/AGRCOND notificados    | CRÍTICO   |
| RN-06 | Reporte ejecutivo semanal EXT-TRANSP                  | El sistema debe generar automáticamente reportes ejecutivos semanales por corredor vial, Modalidad Extorsiva Transporte, Tipo de Unidad y distrito de Lima                                          | Entrega automática cada lunes 6:00 AM        | MEDIO     |
| RN-07 | Cobertura de reportes en piloto                       | Alcanzar un volumen mínimo de Reportes de Extorsión Transporte válidos durante el piloto en SJL, Los Olivos y Villa El Salvador                                                                     | ≥ 300 reportes EXT-TRANSP/mes                | ALTO      |

#### 2.1.2 Requerimientos de Datos

| ID    | Requerimiento                                      | Descripción / Criterio de Cumplimiento                                                                                                                                                                               | Prioridad |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RD-01 | Sanitización obligatoria de Evidencia Fotográfica  | Ninguna imagen puede almacenarse en MinIO sin pasar el Pipeline de Sanitización EXIF (ms-sanitizer). El campo exif_sanitizado=TRUE es requisito de integridad. Fallo del ms-sanitizer bloquea el flujo de ingestión. | CRÍTICO   |
| RD-02 | Minimización de datos del Informante Transportista | El sistema no puede recolectar ni almacenar: IP, MAC, IMEI, DNI, nombre, placa propia del vehículo del Informante Transportista. Solo se almacenan los campos definidos en la Sección 3.1 del contexto maestro.      | CRÍTICO   |
| RD-03 | Retención y eliminación de datos                   | Reportes archivados (score < 30): eliminación física a 30 días. Reportes activos: retención máxima 730 días. Clústeres resueltos: 5 años con anonimización. Log de auditoría: 7 años en almacenamiento frío.         | ALTO      |
| RD-04 | Cifrado en reposo y tránsito                       | Todos los datos en PostgreSQL y MinIO deben estar cifrados con AES-256. Las comunicaciones entre componentes deben usar TLS 1.3 obligatorio.                                                                         | CRÍTICO   |
| RD-05 | Trazabilidad e inmutabilidad de auditoría          | 100% de accesos al Dashboard Táctico y a Evidencia Fotográfica deben registrarse en log_auditoria con acción FOTO_ACCESS. Cada acceso registra usuario_pnp_id, ip_interna, fecha_hora y detalle_cambio.              | ALTO      |
| RD-06 | Hash SHA-256 de Evidencia Fotográfica              | Cada imagen post-sanitización debe tener generado un hash SHA-256 almacenado en multimedia_reporte para garantizar integridad.                                                                                       | ALTO      |
| RD-07 | Validación geoespacial de Lima                     | Coordenadas fuera del rango Lima Metropolitana (lat: -12.50 a -11.50 / lon: -77.20 a -76.80) deben ser rechazadas automáticamente por ms-ingestor.                                                                   | ALTO      |

### 2.1.3 Requerimientos de Aplicaciones

| ID    | Requerimiento                                   | Descripción / Criterio de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RA-01 | App Ciudadana — módulo EXT-TRANSP completo      | La App Ciudadana debe incluir: selector de Modalidad Extorsiva Transporte, selector de Tipo de Unidad, campo de Corredor Vial, campo Paradero, número extorsionador, Cuota de Circulación, canal de comunicación, amenaza_tipo, checkbox reincidente. Plataformas: iOS 15+ y Android 10+. | CRÍTICO   |
| RA-02 | Dashboard Táctico — 7 vistas EXT-TRANSP         | El Dashboard Táctico debe implementar las 7 vistas definidas: Mapa de Calor, Cola de Reportes, Clústeres, Alertas, Estadísticas, Detalle de Reporte y Administración, con control de acceso RBAC por rol.                                                                                 | CRÍTICO   |
| RA-03 | Visor seguro de Evidencia Fotográfica           | El visor de Evidencia Fotográfica debe usar pre-signed URLs MinIO con TTL de 15 minutos, marca de agua canvas con código PNP del Analista, y descarga directa DESHABILITADA.                                                                                                              | CRÍTICO   |
| RA-04 | Motor de Correlación — 8 microservicios activos | Los microservicios ms-ingestor, ms-sanitizer, ms-scorer, ms-geoanalytics, ms-alerter, ms-routeoptimizer, ms-nlp y ms-media-server deben                                                                                                                                                   | ALTO      |

|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                  | estar operativos con mínimo 2 réplicas K8s cada uno.                                                                                                                                                  |         |
| RA-05 | API Gateway — restricciones de payload           | Kong Gateway debe aplicar: rate limiting 10 req/hora/IP, límite multipart 16 MB, validación Content-Type (solo image/jpeg e image/png), header stripping y WAF ModSecurity 3.x.                       | ALTO    |
| RA-06 | Prohibiciones técnicas absolutas en aplicaciones | Ningún componente puede ejecutar: reconocimiento facial, OCR de mensajes, identificación biométrica, login del Informante Transportista, acceso a cámara en segundo plano ni captura de placa propia. | CRÍTICO |

2.1.4 Requerimientos Tecnológicos

| ID    | Requerimiento                                     | Descripción / Criterio de Cumplimiento                                                                                                                                                                      | Prioridad |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RT-01 | Alta disponibilidad 99.5% para flujo de recepción | El flujo de recepción de Reportes de Extorsión Transporte debe tener disponibilidad anual $\geq 99.5\%$ . RTO $\leq 4$ horas para componentes críticos. RPO $\leq 1$ hora con backups incrementales Barman. | CRÍTICO   |
| RT-02 | Infraestructura on-premise para datos sensibles   | PostgreSQL, MinIO, Redis, Apache Kafka y Kubernetes deben operar on-premise en infraestructura PNP. Ningún dato sensible del Informante Transportista sale de la infraestructura PNP.                       | CRÍTICO   |
| RT-03 | MFA obligatorio para Analistas y Administradores  | Todos los accesos al Dashboard Táctico requieren MFA. Autenticación vía SSO con Active Directory PNP usando SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE.                                                                    | CRÍTICO   |
| RT-04 | Clustering DBSCAN con parámetros validados        | El ms-geoanalytics debe usar DBSCAN con epsilon=0.5 km, min_samples=3 y métrica Haversine para generar Clústeres de Extorsión Transporte. Parámetros calibrables antes de Fase 2.                           | ALTO      |
| RT-05 | Réplicas mínimas K8s para ms-sanitizer            | El ms-sanitizer debe tener $\geq 2$ réplicas en K8s. Si no responde en $< 10s$ , el flujo rechaza la imagen (fallback). La ingestión sin imágenes continúa normalmente.                                     | ALTO      |
| RT-06 | Stack tecnológico alineado al contexto maestro    | Las versiones tecnológicas deben cumplir: React Native 0.73.x, FastAPI 0.110.x, PostgreSQL 15.x, PostGIS 3.3.x, Kong 3.6.x, Redis 7.x, Kafka 3.6.x, MinIO 2024.x, K8s 1.29.x, Istio 1.20.x.                 | ALTO      |

2.2 Requerimientos de Interoperabilidad

Los siguientes requerimientos de interoperabilidad están basados exclusivamente en las integraciones autorizadas de la Sección 7 del Contexto Maestro CTOS-EXT-TRANSP. Cualquier integración no listada está PROHIBIDA.

| ID Integr. | Sistema Externo                | Criterio de Cumplimiento                           | Protocolo  | Dirección  | Estado                |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| INT-01     | OpenRouteService (self-hosted) | ORS debe estar desplegado on-premise con datos OSM | HTTPS REST | CTOS → ORS | Validar POC en Fase 0 |

|        |                                   |                                                                                                                                                              |                      |                     |                               |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
|        |                                   | Lima. Debe responder waypoints de corredor vial → Ruta GeoJSON para ms-routeoptimizer.                                                                       |                      |                     |                               |
| INT-02 | OpenStreetMap Tiles Server        | Servidor de tiles OSM debe cubrir Lima Metropolitana (43 distritos) y corredores viales con calidad cartográfica suficiente para el Dashboard Táctico.       | HTTPS Tiles XYZ      | DT → Servidor       | <b>Autorizado</b>             |
| INT-03 | Active Directory PNP (on-premise) | AD PNP debe soportar SAML 2.0 y tener grupos configurados para roles: Analista de Inteligencia, Oficial de Comisaría, Comandante, Administrador del Sistema. | SAML 2.0 / OAuth 2.0 | DT → AD             | <b>Validar con TIC-PNP</b>    |
| INT-04 | Sistema de Comunicaciones PNP     | El sistema debe poder enviar Alertas de Patrullaje con corredor_vial_referencia y tipo_unidad_predominante al Sistema de Comunicaciones PNP vía REST o SMTP. | REST / SMTP          | MC → Comunicaciones | <b>Validar API disponible</b> |

## Integraciones Absolutamente Prohibidas

| Sistema / Fuente Prohibida                                    | Motivo de Prohibición                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RENIEC, SUNAT, Migraciones, MTC</b>                        | Prohibición absoluta. El sistema no puede identificar al Informante Transportista ni al extorsionador mediante registros estatales. |
| <b>Operadoras telefónicas (Claro, Entel, Movistar, Bitel)</b> | El número extorsionador almacenado es solo correlacional. No se puede identificar al portador.                                      |
| <b>Poder Judicial / Ministerio Público</b>                    | CTOS-EXT-TRANSP no genera prueba judicial ni emite órdenes de arresto.                                                              |
| <b>Redes sociales / Clouds públicos extranjeros</b>           | Los datos sensibles no pueden salir de la infraestructura PNP hacia nubes públicas extranjeras.                                     |
| <b>INTERPOL / Sistemas de otras naciones</b>                  | Fuera del alcance del módulo. Sin interoperabilidad internacional.                                                                  |
| <b>Reconocimiento facial / Biometría / OCR</b>                | Prohibición técnica absoluta. Ningún componente puede ejecutar análisis biométrico ni OCR de mensajes sobre Evidencia Fotográfica.  |

## 2.3 Restricciones

### 2.3.1 Restricciones Legales

| Norma                   | Descripción                    | Restricción Obligatoria para la Implementación                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 200 CP Perú</b> | Tipifica extorsión             | CTOS-EXT-TRANSP apoya inteligencia preventiva. No investiga penalmente, no acusa, no reemplaza la acción de DIRINCRI ni del Ministerio Público.                      |
| <b>Ley N° 29733</b>     | Protección de Datos Personales | Prohibición absoluta de recolectar datos identificatorios del Informante Transportista. Los metadatos EXIF GPS son considerados datos personales y deben eliminarse. |

|                           |                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DS N° 003-2013-JUS</b> | Reglamento Ley 29733        | No almacenar datos personales del Informante. Metadatos EXIF deben eliminarse ANTES del almacenamiento en MinIO.                               |
| <b>Ley N° 30096</b>       | Ley de Delitos Informáticos | El sistema no puede interceptar ni acceder a comunicaciones privadas.                                                                          |
| <b>DL N° 1267</b>         | Ley PNP                     | CTOS-EXT-TRANSP apoya el patrullaje preventivo en corredores viales y la captura en flagrancia. No emite órdenes judiciales.                   |
| <b>CPP Perú</b>           | Código Procesal Penal       | Los reportes e imágenes del CTOS-EXT-TRANSP son inteligencia táctica, no evidencia procesal. No pueden ser presentados directamente en juicio. |

### 2.3.2 Restricciones de Privacidad by Design

| N° | Principio                                    | Especificación de Cumplimiento Obligatorio                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Minimización de datos                        | Solo se recolectan los campos definidos en la Sección 3.1 del contexto maestro. La placa del vehículo propio del Informante Transportista NO se recolecta ni almacena bajo ninguna circunstancia.             |
| 2  | Anonimato estructural                        | La arquitectura debe impedir técnicamente la correlación entre Reporte de Extorsión Transporte e identidad del Informante Transportista. Sin login, sin token persistente, sin cookies.                       |
| 3  | No recolección de metadatos identificatorios | IP, MAC, IMEI no se almacenan. Para Evidencia Fotográfica, todos los metadatos EXIF (GPS, cámara, fecha/hora, modelo de dispositivo) son eliminados por el Pipeline de Sanitización ANTES del almacenamiento. |
| 4  | Retención limitada                           | Reportes archivados eliminados en 30 días. Reportes activos retención máxima 2 años. Evidencia Fotográfica sigue la política de retención de su Reporte padre.                                                |
| 5  | Acceso por roles (RBAC)                      | Solo Analistas de Inteligencia acceden a Evidencia Fotográfica individual. Oficiales de Comisaría y Comandantes reciben únicamente datos agregados de corredores y Clústeres.                                 |
| 6  | Prohibición biométrica y OCR                 | Ningún componente de CTOS-EXT-TRANSP realizará reconocimiento facial, OCR de texto de mensajes ni identificación biométrica sobre Evidencia Fotográfica. Prohibición técnica absoluta.                        |

### 2.3.3 Restricciones de Alcance (Fuera del Módulo)

| Funcionalidad Excluida                                             | Justificación                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emisión de órdenes de arresto o capturas judiciales</b>         | Fuera de competencia. Solo DIRINCRI y el Poder Judicial tienen esta atribución.                 |
| <b>Interacción con Poder Judicial o Ministerio Público</b>         | El sistema es de inteligencia táctica preventiva, no de persecución penal.                      |
| <b>Identificación biométrica de ciudadanos</b>                     | Incluye reconocimiento facial en Evidencia Fotográfica. Prohibición absoluta legal y técnica.   |
| <b>Acceso a RENIEC, SUNAT, MTC, operadoras telefónicas</b>         | No hay integración autorizada con estas fuentes. El número extorsionador es solo correlacional. |
| <b>Vigilancia o monitoreo continuo de conductores</b>              | El sistema es de reporte voluntario anónimo. No realiza monitoreo de rutas ni conductores.      |
| <b>OCR automático de mensajes amenazantes</b>                      | Solo almacenamiento visual de la Evidencia Fotográfica. Sin procesamiento de contenido textual. |
| <b>Interoperabilidad con sistemas de otras naciones o INTERPOL</b> | Fuera del alcance del módulo. Zona operativa limitada a Lima Metropolitana.                     |

## 2.4 Supuestos de Arquitectura

### 2.4.1 Supuestos Validados

| ID      | Supuesto                                                                                    | Base de Validación                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUP-V01 | Lima Metropolitana se ubica en lat: -12.50 a -11.50 / lon: -77.20 a -76.80                  | Verificable con IGN Perú. Rango cubre los 43 distritos limeños.                             |
| SUP-V02 | PostgreSQL 15.x + PostGIS 3.3.x soporta funciones ST_Distance, ST_Within, ST_Cluster        | Documentación oficial PostGIS. Funciones estables desde PostGIS 2.x.                        |
| SUP-V03 | DBSCAN con epsilon=0.5 km es adecuado para bandas extorsivas en corredores viales urbanos   | Estándar de industria para clustering geoespacial urbano. Parámetros calibrables en piloto. |
| SUP-V04 | El formato EXIF es estándar en imágenes JPG de smartphones (capturas de pantalla incluidas) | Estándar EXIF 2.32 (JEITA). Aplica a screenshots en Android e iOS.                          |
| SUP-V05 | Pillow + ExifTool eliminan metadatos EXIF de capturas de pantalla de WhatsApp/SMS           | Documentación Pillow 10.x y ExifTool 12.x. Validado para JPG/PNG.                           |

### 2.4.2 Supuestos No Validados — Requieren Validación Antes de Fase 0

| ID       | Supuesto                                                                                  | Acción Requerida                                                  | Impacto si Incorrecto                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SUP-NV01 | PNP dispone infraestructura on-premise para K8s 1.29.x (mín. 3 nodos 16vCPU/64GB/4TB)     | Auditoría de infraestructura TIC-PNP                              | <b>Rediseño hacia cloud privada o híbrida</b>                        |
| SUP-NV02 | Existe Active Directory PNP con soporte SAML 2.0 y grupos para roles CTOS-EXT-TRANSP      | Reunión técnica con TIC-PNP. Verificar ADFS y estructura UO.      | <b>Requiere IdP CTOS independiente, mayor complejidad</b>            |
| SUP-NV03 | Sistema de Comunicaciones PNP tiene API REST/SMTP accesible desde CTOS-EXT-TRANSP         | Identificar sistema vigente. Solicitar especificación técnica.    | <b>Alertas solo vía Dashboard, sin notificación push</b>             |
| SUP-NV04 | Conductores/propietarios de transporte en Lima tienen smartphones con GPS y datos móviles | Análisis de penetración smartphones INEI/OSIPTEL/gremios          | <b>Requiere canal alternativo sin imágenes</b>                       |
| SUP-NV05 | Analistas de Inteligencia de DIRIN/DIRINCRI tienen competencias digitales básicas         | Evaluación de competencias. Plan de capacitación previo a Fase 1. | <b>Capacitación intensiva puede retrasar piloto</b>                  |
| SUP-NV06 | MinIO on-premise tiene capacidad para Evidencia Fotográfica del piloto (≈ 480 MB/mes)     | Verificar capacidad de almacenamiento MinIO PNP                   | <b>Bloqueo de ingestión si capacidad insuficiente</b>                |
| SUP-NV07 | ORS self-hosted con datos OSM cubre corredores viales de Lima con calidad suficiente      | POC de ORS con datos OSM Lima en corredores piloto                | <b>Optimización de rutas de patrullaje desactivada en Fase 1</b>     |
| SUP-NV08 | Gremios de transporte de Lima colaboran en difusión interna del sistema                   | Reuniones con gremios. Acuerdo de confidencialidad.               | <b>Baja adopción por parte de conductores (riesgo RIE-TRANSP-04)</b> |



## 2.5 Medidas de Éxito (KPIs de Arquitectura)

Los siguientes KPIs son los criterios cuantitativos que permiten verificar el cumplimiento de la arquitectura CTOS-EXT-TRANSP una vez implementada. Son vinculantes para el proyecto de implementación.

| ID Obj. | ID KPI | Descripción del KPI                                             | Métrica                                                            | Meta                  | Fase de Medición |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| OBJ-01  | KPI-01 | Cobertura de inteligencia sobre extorsión al transporte         | N° Reportes EXT-TRANSP válidos/mes                                 | ≥ 300/mes             | Fase 1 — Piloto  |
| OBJ-02  | KPI-02 | Tiempo de respuesta de patrullaje en corredores extorsionados   | Minutos entre Alerta de Patrullaje y despacho PNP                  | ≤ 15 min              | Fase 2 — Lima    |
| OBJ-03  | KPI-03 | Filtrado automático de reportes falsos o de baja calidad        | % Reportes EXT-TRANSP archivados automáticamente (score < 30)      | ≥ 80%                 | Fase 1 — Piloto  |
| OBJ-04  | KPI-04 | Identificación de Clústeres de Extorsión Transporte activos     | N° Clústeres EXT-TRANSP confirmados/semana                         | ≥ 5/semana            | Fase 1 — Piloto  |
| OBJ-05  | KPI-05 | Garantía de anonimato del Informante Transportista              | Incidentes de identificación involuntaria del Informante           | 0 incidentes          | Continuo         |
| OBJ-06  | KPI-06 | Calidad táctica mediante Evidencia Fotográfica de amenazas      | % Reportes EXT-TRANSP con Evidencia Fotográfica con score ≥ 60     | ≥ 40%                 | Fase 1 — Piloto  |
| OBJ-07  | KPI-07 | Mapeo de Modalidades Extorsivas dominantes por corredor vial    | N° Modalidades Extorsivas identificadas y geolocalizadas/mes       | ≥ 4 modalidades       | Fase 1 — Piloto  |
| OBJ-08  | KPI-08 | Identificación de Patrones de Cobro por zona y Tipo de Unidad   | N° Patrones de Cobro correlacionados con Clúster EXT-TRANSP activo | ≥ 3 patrones/corredor | Fase 2 — Lima    |
| —       | KPI-09 | Reducción de tasa de extorsión al transporte (meta estratégica) | % reducción de casos EXT-TRANSP confirmados vs línea base          | 40% en 24 meses       | Fase 3           |
| —       | KPI-10 | Reducción del tiempo de respuesta policial (meta estratégica)   | % reducción tiempo de respuesta vs línea base                      | 50% en 24 meses       | Fase 3           |

## 3. Contratos de Servicio

### 3.1 Contratos de Servicio de Negocio

Los contratos de servicio de negocio definen las obligaciones funcionales entre los actores del sistema CTOS-EXT-TRANSP y los procesos de negocio definidos en la Sección 3.4 del Contexto Maestro.



| ID Contrato | Actor Proveedor                          | Actor Consumidor                             | Servicio Provisto                                                                                       | Criterio de Nivel de Servicio (SLA)                                                                     |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BSC-01      | Informante Transportista (App Ciudadana) | Motor de Correlación                         | Envío de Reporte de Extorsión Transporte vía App Ciudadana                                              | Confirmación de recepción en < 5 segundos. Sin almacenamiento de datos identificatorios del Informante. |
| BSC-02      | Motor de Correlación (ms-scorer)         | Analista de Inteligencia                     | Scoring de Confianza y clasificación de estado del Reporte EXT-TRANSP                                   | Scoring calculado en < 30 seg post-recepción. ≥ 80% reportes score < 30 archivados automáticamente.     |
| BSC-03      | Motor de Correlación (ms-geoanalytics)   | Analista de Inteligencia / Dashboard Táctico | Generación y actualización de Clústeres de Extorsión Transporte en corredores viales                    | Actualización cada 30 min. Activación automática al cumplir RN-TRANSP-02 (≥ 3 reportes, 500m, 72h).     |
| BSC-04      | Motor de Correlación (ms-alerter)        | Oficial de Comisaría / Comandante            | Generación de Alerta de Patrullaje en corredor con tipo_unidad_p predominante                           | Alerta emitida en < 2 min post-umbral score ≥ 80 o decisión manual. Incluye corredor_vial_referencia.   |
| BSC-05      | Analista de Inteligencia                 | DIRINCRI (División Extorsión)                | Derivación de Reporte EXT-TRANSP marcado como 'Derivado' para escalamiento                              | Solo para reportes en estado 'En Revisión'. No equivale a apertura de investigación formal.             |
| BSC-06      | Sistema automático CTOS-EXT-TRANSP       | Comandante / Jefe de Operaciones             | Reporte ejecutivo semanal de extorsión al transporte por corredor, modalidad, Tipo de Unidad y distrito | Entrega automática cada lunes 6:00 AM. Bajo demanda en horario laboral.                                 |

### 3.2 Contratos de Servicio de Aplicación

Los contratos de servicio de aplicación definen las interfaces técnicas entre los componentes del Motor de Correlación y los clientes del sistema CTOS-EXT-TRANSP.

| ID Contrato | Componente Proveedor                   | Componente Consumidor         | Endpoint / Interfaz                                                                                             | Protocolo / Formato               | SLA Técnico                                                                         |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASC-01      | ms-ingestor (Motor de Correlación)     | App Ciudadana                 | POST /api/v1/reportes — recepción de Reporte EXT-TRANSP con campos adicionales y Evidencia Fotográfica          | HTTPS/TLS 1.3 multipart/form-data | Respuesta < 5s. HTTP 413 si payload > 16 MB. Rate limit: 10 req/hora/IP.            |
| ASC-02      | ms-sanitizer (Motor de Correlación)    | ms-ingestor                   | Pipeline EXIF: recibe imagen JPG/PNG → elimina metadatos → re-codifica → almacena MinIO → retorna hash SHA-256  | Llamada interna gRPC/HTTP         | Proceso en < 10s/imagen. Fallback: rechaza imagen si no responde. ≥ 2 réplicas K8s. |
| ASC-03      | ms-scorer (Motor de Correlación)       | ms-ingestor                   | Cálculo de Scoring de Confianza EXT-TRANSP con todos los bonos (Sección 3.2) y correlación numero_extorsionador | Kafka event / HTTP interno        | Score calculado < 30s post-ingesta. Escritura en BD. Estado actualizado.            |
| ASC-04      | ms-geoanalytics (Motor de Correlación) | ms-scorer / Dashboard Táctico | Clustering DBSCAN geoespacial → Clústeres de Extorsión Transporte en PostgreSQL+PostGIS                         | Kafka + PostgreSQL/PostGIS        | Actualización cada 30 min. Calibración DBSCAN pre-Fase 2.                           |

|        |                                        |                                              |                                                                                                            |                        |                                                                                             |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASC-05 | ms-media-server (Motor de Correlación) | Dashboard Táctico (Analista de Inteligencia) | GET /media/foto/{multimedia_id} → pre-signed URL MinIO TTL 15 min para Evidencia Fotográfica sanitizada    | HTTPS REST + MinIO SDK | URL generada < 2s. FOTO_ACCESS registrado en log_auditoria. Descarga directa DESHABILITADA. |
| ASC-06 | ms-alerter (Motor de Correlación)      | Sistema de Comunicaciones PNP (INT-04)       | POST alerta con corredor_vial_referencia, tipo_unidad_predominante, nivel_urgencia, ruta_patillaje_geojson | REST / SMTP            | Alerta emitida < 2 min. Estado alerta actualizado (Emitida → Recibida → En Atención).       |
| ASC-07 | API Gateway Kong (punto de entrada)    | App Ciudadana / Dashboard Táctico            | Punto de entrada único. Header stripping. Validación multipart. JWT para DT. WAF ModSecurity.              | Kong 3.6.x on-premise  | Disponibilidad 99.5%. SSL termination. Rate limiting 10 req/hora/IP. Payload máx 16 MB.     |

## 4. Implementación

### 4.1 Directrices de Implementación

Las siguientes directrices son de obligado cumplimiento para todos los equipos de implementación del CTOS-EXT-TRANSP:

| ID    | Directriz                                       | Descripción de Cumplimiento Obligatorio                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DI-01 | Privacy by Design en todas las capas            | Todos los componentes deben implementar los 6 principios de Privacidad by Design de la Sección 2.2. El Pipeline de Sanitización EXIF es obligatorio y su falla bloquea la ingestión.                                                          |
| DI-02 | Coherencia entre artefactos TOGAF               | Todos los actores, componentes, campos de datos y procesos implementados deben coincidir exactamente con los definidos en el Contexto Maestro CTOS-EXT-TRANSP v1.0. No se crean componentes adicionales sin justificación explícita.          |
| DI-03 | Nomenclatura obligatoria del Glosario           | Se usa estrictamente la nomenclatura del Glosario (Sección 0): CTOS-EXT-TRANSP, Reporte de Extorsión Transporte, Informante Transportista, Scoring de Confianza, Clúster de Extorsión Transporte, Cuota de Circulación, Alerta de Patrullaje. |
| DI-04 | Stack tecnológico alineado al contexto maestro  | Las versiones de todas las tecnologías deben ser exactamente las especificadas en la Sección 6.1. Cualquier cambio de versión requiere aprobación del Comité de Arquitectura PNP.                                                             |
| DI-05 | Infraestructura on-premise para datos sensibles | PostgreSQL, MinIO, Redis, Kafka y K8s deben operar on-premise en infraestructura PNP. Los datos del Informante Transportista no pueden salir de la infraestructura institucional.                                                             |
| DI-06 | Validación de supuestos NO validados pre-Fase 0 | Los 8 supuestos SUP-NV01 a SUP-NV08 deben ser validados ANTES de iniciar la Fase 0. Los resultados deben documentarse y, si son incorrectos, el plan de arquitectura debe actualizarse.                                                       |
| DI-07 | Plan de gestión del cambio y capacitación       | Debe ejecutarse un plan de capacitación para Analistas de Inteligencia DIRIN/DIRINCRI previo a la Fase 1. Las campañas de adopción con gremios de transporte deben coordinarse antes del piloto.                                              |

|       |                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DI-08 | Calibración DBSCAN con datos reales | Los parámetros epsilon y min_samples del algoritmo DBSCAN en ms-geanalytics deben calibrarse con datos reales del piloto en Lima antes de la Fase 2. En corredores lineales (Av. Túpac Amaru) evaluar epsilon=0.3 km. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.2 Especificaciones de Implementación por Fase

| Fase          | Nombre                | Duración      | Alcance y Entregables                                                                                                                                                                                                                      | Hitos Clave                                                                             |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 0</b> | Arquitectura y Diseño | Meses 1 – 3   | Aprobación documentos TOGAF. Infraestructura base PNP. Diseño y pruebas del Pipeline de Sanitización EXIF. Diseño de catálogos EXT-TRANSP (modalidades, tipos de unidad, corredores). Validación de SUP-NV01 a SUP-NV08.                   | Pipeline EXIF validado. AD PNP configurado. Catálogos aprobados.                        |
| <b>Fase 1</b> | Piloto Lima           | Meses 4 – 9   | 3 comisarías piloto: SJL, Los Olivos, Villa El Salvador. App Ciudadana v1.0 con módulo EXT-TRANSP y Evidencia Fotográfica. ms-sanitizer operativo. Dashboard Táctico v1.0 con vistas EXT-TRANSP. Calibración DBSCAN con datos reales.      | App publicada. ≥ 300 reportes/mes. ≥ 5 clústeres/semana.                                |
| <b>Fase 2</b> | Despliegue Regional   | Meses 10 – 18 | Lima Metropolitana completa (43 distritos, todos los corredores viales). Clústeres EXT-TRANSP. Alertas automáticas en corredores. ms-media-server en producción. Correlación número extorsionador por corredor. Reporte ejecutivo semanal. | Alertas ≤ 15 min. Correlación telefónica activa. Reportes ejecutivos entregados.        |
| <b>Fase 3</b> | Despliegue Nacional   | Meses 19 – 24 | Lima + evaluación de expansión a otras regiones. NLP avanzado (ms-nlp) para detección de alias de bandas y nombres de corredores. Optimizador de rutas de patrullaje vial completo. Vistas ejecutivas para Comandantes por corredor.       | 40% reducción extorsión. 50% reducción tiempo respuesta. Evaluación expansión regional. |

## 4.3 Estándares de Implementación

| Categoría           | Estándar / Norma                   | Aplicación en CTOS-EXT-TRANSP                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seguridad</b>    | ISO/IEC 27001                      | Marco de gestión de seguridad de la información para todos los componentes del CTOS-EXT-TRANSP. Obligatorio para TIC-PNP.               |
| <b>Seguridad</b>    | NIST CSF                           | Framework de ciberseguridad para identificar, proteger, detectar, responder y recuperar en incidentes de seguridad del CTOS-EXT-TRANSP. |
| <b>Procesos</b>     | Modelo BPM / BPMN 2.0              | Notación estándar para modelado de los procesos PN-01 a PN-08 definidos en la Sección 3.4 del Contexto Maestro.                         |
| <b>Arquitectura</b> | TOGAF 9.2                          | Framework de arquitectura empresarial del Open Group. Todos los artefactos siguen la plantilla y ADM de TOGAF 9.2.                      |
| <b>Datos</b>        | EXIF 2.32 (JEITA)                  | Estándar de metadatos para imágenes JPG/PNG. El Pipeline de Sanitización EXIF elimina todos los campos EXIF antes del almacenamiento.   |
| <b>Legal</b>        | Ley N° 29733 + DS N° 003-2013-JUS  | Ley de Protección de Datos Personales del Perú y su Reglamento. Cumplimiento obligatorio en diseño, implementación y operación.         |
| <b>Legal</b>        | DL N° 1267 (Ley PNP) + Art. 200 CP | Marco legal de competencias de la PNP y tipificación del delito de extorsión. Delimita el alcance operacional del sistema.              |

|               |                             |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geoespacial   | EPSG:4326 (WGS84)           | Sistema de referencia de coordenadas geográficas para todas las geometrías almacenadas en PostgreSQL/PostGIS del CTOS-EXT-TRANSP. |
| Autenticación | SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE | Protocolos de autenticación federada para el Dashboard Táctico con Active Directory PNP.                                          |
| Cifrado       | AES-256 / TLS 1.3           | Cifrado en reposo (PostgreSQL TDE + MinIO) y en tránsito (TLS 1.3 obligatorio en todas las comunicaciones).                       |

## Control de Versiones del Documento

| Versión | Fecha      | Revisado por            | Descripción del Cambio                                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Junio 2026 | Equipo Arquitectura PNP | Versión inicial del documento ARS para Fase B — Arquitectura de Negocio CTOS-EXT-TRANSP. Basada en Contexto Maestro v1.0-EXT-TRANSP. |

| Preparado por                                   | Revisado por                                                   | Aprobado por                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Arquitecto Empresarial<br>Especialista TI — PNP | Analista de Negocio / Consultora<br>Comité de Arquitectura PNP | Coronel PNP<br>Patrocinador Ejecutivo —<br>DIRIN/DIRINCRI |